

Indicaciones: Cada hoja entregada debe indicar **nombre, número de C.I., y número de hoja.**
Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con el examen.

Nombre		C.I.	
Número		Carrera	

Preguntas	1	2	Total
Número de hojas por preguntas			

***** **Cada pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva.** *****

Factores de conversión e información adicional

1 inch = 0.0833 ft = 2.54 cm
1 lb*/in² = 1 psia = 0.06803 atm
1 atm = 101325 Pa
1 kg/m³ = 0.0624 lb/ft³
1 hp = 550 lb* ft/s
1 hp = 745.7 W
1 lb = 0.454 kg



1 cP = 10⁻³ kg/(m s) = 6.72 x 10⁻⁴ lb/(ft s)
g = 9.8 m/s² = 32.2 ft/s²
g_c = 32.2 lb.ft/(lb* s²)
1 L/min = 0.000589 ft³/s
1 ft³/s = 448.8 gpm
1 m³/s = 15850 gpm
1 bar = 1 x 10⁵ Pa

Tabla de primitivas

$$\int \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2}{3b} (a+bx)^{3/2}$$

$$\int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(8a^2 - 4abx + 3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(3bx - 2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(bx - 2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x^2 \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(8a^2 - 12abx + 15b^2x^2)(a+bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} \, dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \log \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bx} + \sqrt{a}} \quad (a \text{ pos.})$$

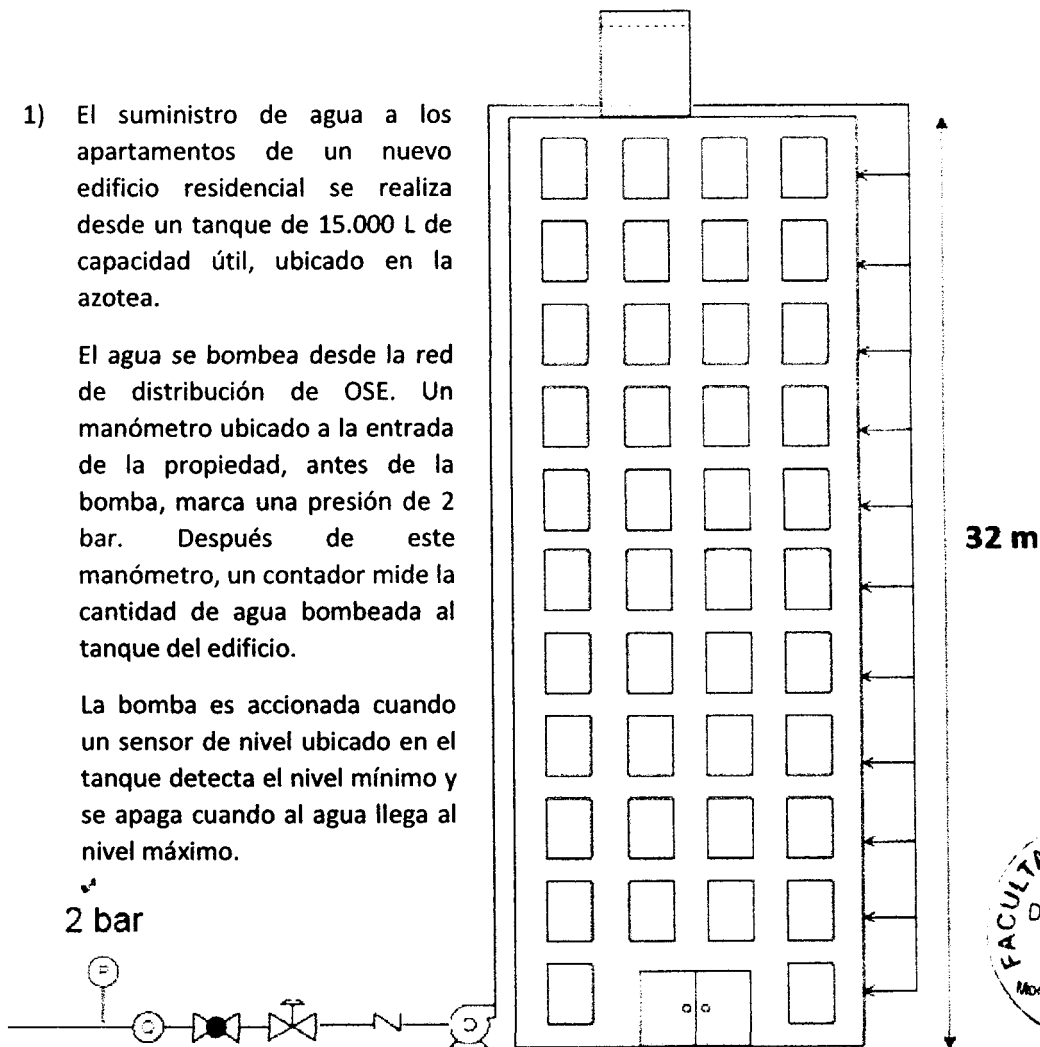
$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bx}{-a}} \quad (a \text{ neg.})$$

CONSULTA AL TRIBUNAL (Recorte la tirilla por la línea superior y entréguela a un docente)

Nombre:
Pregunta:

Nombre:
Pregunta:

1/11



- Una vez habitado el edificio, el propietario del piso superior reclama por bajo caudal de agua. Explique cualitativamente a que se debe este problema y proponga una solución.
- Después de un par de años de operación la bomba se rompe, por lo que se decide en asamblea del edificio comprar una nueva bomba centrífuga. Algunos vecinos plantean que la ubicación de la bomba en el exterior del edificio no es la ideal dado que puede accederse a ella desde fuera de la propiedad. Un vecino propone instalar la nueva bomba en la azotea, junto al tanque. Una ingeniera que es vecina del edificio asegura que esa opción no es válida. ¿Está de acuerdo con ella? Justifique su respuesta.
- Un vecino impaciente compra una bomba centrífuga de tipo periférica sin verificar que pueda cumplir el servicio y la hace instalar en la posición de la bomba a remplazar. El modelo de dicha bomba es XKM 60-1A y su curva se adjunta. Durante la mañana del primer día de operación algunos vecinos reclaman que no les llega agua. Uno de ellos comprueba que la bomba está encendida y que el contador indica ingreso de agua a la propiedad. Sube a la azotea y encuentra que el tanque está en su nivel mínimo. Explique analíticamente la situación.
- La vecina ingeniera decide tomar la iniciativa y resolver la situación. Propone comprar una segunda bomba idéntica y acoplarla a la primera. Demuestre que la propuesta es correcta e indique el tipo de acoplamiento recomendable.

- e) Sabiendo que el consumo diario de agua del edificio es 28 m^3 , estime con un error menor al 5% el consumo energético mensual del sistema de bombeo en kWh con las dos bombas iguales acopladas.

Datos adicionales:

La presión del manómetro en la línea de OSE puede considerarse constante durante la operación.

El manómetro y la bomba están a nivel del piso y el edificio tiene una altura de 32 m.

La longitud equivalente de la conducción desde el manómetro hasta el tanque (incluyendo la salida de cañería) es de 45 metros. Todo el tendido es de acero comercial de $\frac{3}{4}$ " de diámetro nominal Sch40, con rugosidad $5 \times 10^{-5} \text{ m}$.

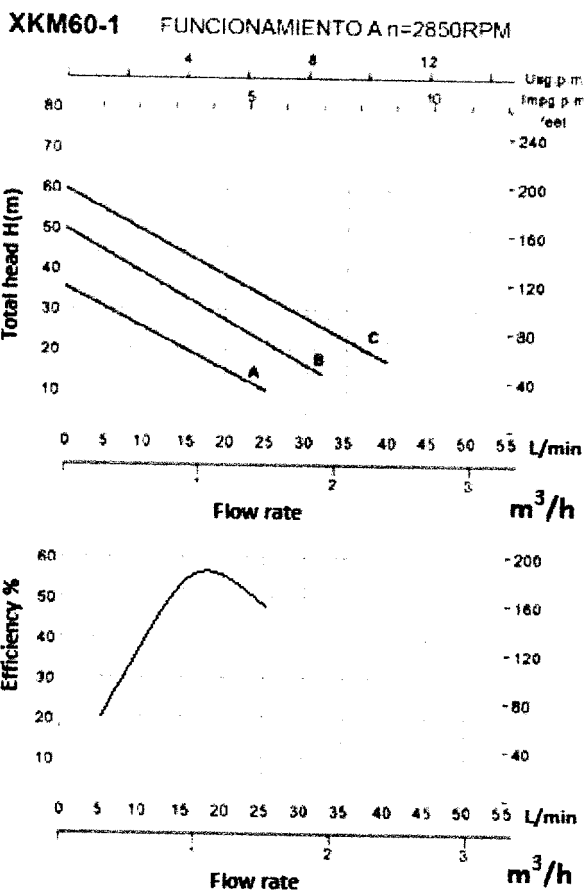
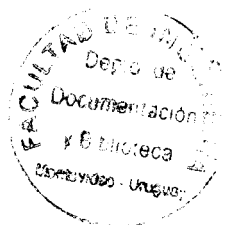
El tanque está apoyado en la azotea del edificio y los niveles máximo y mínimo en el tanque desde su base son de 3,0 y 0,5 metros respectivamente, siendo este último el nivel al que se está conectada la conducción de salida.

La curva de eficiencia corresponde a la eficiencia hidráulica.

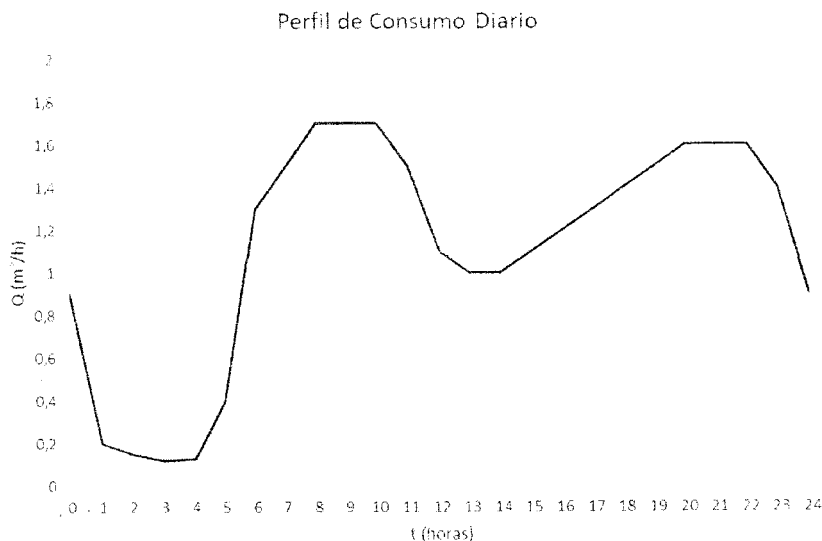
La eficiencia del motor de las bombas se puede asumir igual a 85%

Desprecie las pérdidas de carga debidas a los acoplamientos.

Escriba las rutas de cálculo y los supuestos que realice en caso de ser necesarios.



3/11



2) (Empiece la resolución en una nueva hoja)

Un compresor reciprocante de simple acción y de dos cilindros, cuya cilindrada TOTAL es de 1600 cm^3 , opera a 900 rpm y tiene una relación de volumen muerto del 5%. Toma aire atmosférico y lo descarga en un tanque de 1.0 m^3 de capacidad a través de una conducción de longitud equivalente despreciable.

Desde dicho tanque se abastece con aire comprimido a un reactor que contiene una solución de melazas a 50°C cuya densidad es de 1.2 kg/L . El reactor es un cilindro vertical, tiene un diámetro de 2 m , una capacidad de 40 m^3 de melaza y opera bajo una presión manométrica constante de 0.5 bar . El aire se inyecta en el fondo del reactor, mediante un difusor que genera finas burbujas.

La operación del compresor tiene control on-off mediante un presostato, de modo que el tanque opera normalmente con una presión manométrica de entre 3.0 y 3.5 bar .

- Estime la presión en el fondo del reactor.
- Estime la máxima potencia eléctrica consumida.
- ¿Cuál es la longitud equivalente entre el tanque y el reactor?
- Demuestre que si fallara el presostato y el compresor comenzara a operar de modo continuo, la presión manométrica en el tanque intermedio no superaría los 4 bar .

Datos adicionales.

Aire atmosférico: $T = 20^\circ\text{C}$, $P = 1 \text{ bar}$, $C_p/C_v = 1.4$, $\mu = 1.8 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$, $PM = 28.8 \text{ g/mol}$.

La compresión puede considerarse politrópica con coeficiente $k = 1.3$.

La eficiencia volumétrica real puede asumirse igual al 90% de la eficiencia volumétrica teórica.

4/11

El rendimiento energético del compresor es del 68%.

La conducción desde el tanque intermedio hasta el reactor es de acero comercial Sch 80 de ½" de diámetro nominal. Tiene entrada de cantos vivos, una longitud de 18 metros, 4 codos estándar de 90°, una válvula de retención con $K = 5$, dos válvulas esféricas y un difusor con $K = 9$ que incluye la pérdida de carga y la variación de energía cinética en el mismo.

Puede asumir régimen completamente turbulento.

El intercambio de calor entre el tanque y las tuberías con el ambiente puede despreciarse.

Escriba las rutas de cálculo y los supuestos que realice en caso de ser necesarios.



$$W_{\text{ciclo}} = P_1 (V_1 - V_4) \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(k-1)/k} - 1 \right]$$

$$\eta_{\text{v teórica}} = 1 + c - c (P_2/P_1)^{1/k}$$

a) Los puntos de consumo de agua en el piso superior están unos pocos metros por debajo del nivel de agua en el tanque. En consecuencia la presión hidrostática en dichos puntos ($\rho g \Delta z$) será reducida. Este Δz aporta la energía por el flujo, que se consume en pérdidas por fricción y en incremento de energía cinética.

Ambos términos son directamente proporcionales a Q^2 de modo que el caudal es bajo porque Δz es bajo.

Asumiendo que Δh_f por metro lineal es < 1 m (situación normal)

→ $P \uparrow$ al descender por la tubería → El suministro es crítico en los pisos superiores

Solución: Instalar una bomba preacondicionadora con piezoestato en la entrada a estos pisos o en la salida del tanque

b) La presión de OSE (2 bar man) permite que el agua ascienda sin bomba una altura $\Delta z = \frac{2 \times 10^5}{\rho g} = 20,4$ m → El agua no llega a la bomba. Si se cebara la bomba, el problema es:

$$\frac{\Delta v^2}{2g} + \Delta z + \frac{P_s}{\rho g} - \frac{P_m}{\rho g} + \Delta h_f = 0 \quad (\text{si funcionara bien})$$

0
32 m
 $\frac{2 \times 10^5 + 1 \times 10^5}{\rho g}$

$$\Rightarrow \frac{P_s}{\rho g} = 30,6 - 32 - \Delta h_f \Rightarrow \frac{P_s}{\rho g} < 0$$

→ Si la conducción hasta la bomba se llenara de agua habría cavitación aún antes de ingresar al agua a la bomba → la bomba no puede funcionar correctamente



6/11

1) ① La curva de la bomba se puede expresar analíticamente como $H(m) = 35 - Q(L/min)$
 $H(m) = 35 - 16,7 Q (m^3/h)$

Cuando el tanque está en el mínimo por BEM

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta z}{32,5} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_f = H$$

$$D = 0,824'' < 1$$

$$A = 3,44 \times 10^{-4}$$

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\mu = 1 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$$

$$Re = 20900$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta u^2}{2g} + 32,5 - 20,4 + f_B \frac{L}{D} \frac{u^2}{2g} = H$$

$$\Rightarrow 12,1 + \left(1 + f_B \frac{45}{0,0209}\right) \frac{u^2}{2g} = H$$

$$u^2 = \frac{Q^2}{A^2}$$

$$\Rightarrow 12,1 + (0,0332 + 71,56 f_B) [Q(m^3/h)]^2 = H(m) \text{ (BEM)}$$

Supongo $u (m/s) \rightarrow Re \xrightarrow{\text{Moody}} f_B \quad Q (m^3/h) \xrightarrow{\text{BEM}} H(m) \xrightarrow{\text{BSA}} Q$

2	$4,2 \times 10^4$	0,028	2,48	24,6	0,6
1	$2,1 \times 10^4$	0,031	1,24	15,6	1,18
0,9	$1,9 \times 10^4$	0,031	1,11	14,9	1,2
0,96	$2,0 \times 10^4$	0,031	1,19	15,3	1,1

$$\Rightarrow Q = 1,19 \text{ m}^3/h$$

El consumo durante la mañana es mayor a $1,2 \text{ m}^3/h$

No habiendo reserva en el tanque el flujo que sale del mismo no puede ser mayor al que ingresa.

En consecuencia no se abastece la demanda de todos los departamentos (2 los pisos superiores no ingresara agua).

7/11



e) Acoplamiento en serie: $H = 2H_1 \Rightarrow H(m) = 70 - 33,4 Q(m^3/h)$

con el torque en el nivel mínimo según el BEM:

$$H(m) = 12,1 + (0,0332 + 71,56 f_3) \left[Q(m^3/h) \right]^2$$

Por el $Q_{\text{máximo}}$ que puede dar la bomba ($1,5 m^3/h$)

$$H_{bomba} = 10 m \rightarrow H_{\text{serie}} = 20 m$$

$$\text{Por } Q = 1,5 m^3/h \quad Re = 2,5 \times 10^4 \rightarrow f_3 \approx 0,03 \Rightarrow H_{\text{serie}} = 17 m$$

$\Rightarrow$ El P.O. se daría a $Q > Q_{\text{máx}} \rightarrow$ No es viable

Acoplamiento en paralelo $H = H_1(Q/2) \Rightarrow H(m) = 35 - 8,35 Q(m^3/h)$

BEM nivel mínimo $H(m) = 12,1 + (0,0332 + 71,56 f_3) \left[Q(m^3/h) \right]^2$

$$\text{Asumo } f_3 = 0,029 \Rightarrow H(m) = 12,1 + 2,11 \left[Q(m^3/h) \right]^2$$

P.O

$$\Rightarrow 35 - 8,35 Q = 12,1 + 2,11 Q^2 \Rightarrow 2,11 Q^2 + 8,35 Q - 22,9 = 0$$

$$\Rightarrow Q_{\text{máx}} = 1,86 m^3/h \Rightarrow u = 1,50 \Rightarrow Re = 3,1 \times 10^4 \Rightarrow f_3 \approx 0,029 \checkmark$$

$\%D = 2,4 \times 10^{-2}$

$$\Rightarrow \begin{cases} Q_{\text{máx}} > Q \text{ demanda máxima} \\ Q_i = 1,86/2 \text{ está dentro del rango de operación de la bomba} \end{cases}$$

BEM nivel máximo $H(m) = 12,1 + 2,5 + (0,0332 + 71,56 f_3) \left[Q(m^3/h) \right]^2$

$$\text{Asumo } f_3 = 0,029 \Rightarrow H(m) = 14,6 + 2,11 \left[Q(m^3/h) \right]^2$$

P.O

$$\Rightarrow 35 - 8,35 Q = 14,6 + 2,11 Q^2 \Rightarrow 2,11 Q^2 + 8,35 Q - 20,4 = 0$$

$$\Rightarrow Q_{\text{mín}} = 1,71 m^3/h \Rightarrow u = 1,38 \Rightarrow Re = 2,9 \times 10^4 \Rightarrow f_3 \approx 0,029$$

$\%D = 2,4 \times 10^{-3}$

$$\Rightarrow \begin{cases} Q_{\text{mín}} > Q \text{ demanda máxima} \\ Q_i = 1,71/2 \text{ está dentro del rango de operación de la bomba} \end{cases}$$

Conclusión: El acoplamiento en paralelo es una solución correcta

8/11

$$1) \textcircled{c} \quad P_E = \frac{P_G H Q}{\eta_H \eta_E}$$

$$\begin{aligned} P_{22} \quad Q_{m2x} &= 1,86 \text{ m}^3/\text{h} \xrightarrow{\text{poder}} H = 19,5 \\ Q_i &= 0,93 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow \eta_H \approx 0,54 \end{aligned} \left\} \Rightarrow P_E = 215 \text{ W (Total)}$$

$$\begin{aligned} P_{22} \quad Q_{min} &= 1,71 \text{ m}^3/\text{h} \xrightarrow{\text{poder}} H = 20,7 \\ Q_i &= 0,355 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow \eta_H \approx 0,53 \end{aligned} \left\} \Rightarrow P_E = 214 \text{ W (Total)}$$

$$\Rightarrow \bar{P}_E \approx 215 \text{ W}$$

$$\bar{Q} \approx 1,78 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\bar{Q}_{dizos} = 28 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$\left\{ \Rightarrow t_{dizos} = 15,6 \text{ h} \right\} \Rightarrow EE = 3,35 \text{ kWh/d}$$

$$\Downarrow 30 \text{ d/mes}$$

$$EE \approx 100 \text{ kWh/mes}$$



$$P_f = \rho g h + P_{man}$$

$$h = \frac{V}{\pi D^2/4} = \frac{40}{3.14} = 12.74 \text{ m}$$

$$P_{man} = 0.5 \text{ bar} \leftrightarrow 5 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$\Rightarrow P_f = 2.0 \times 10^5 \text{ Pa man}$$

↓

$$P_f = 3.0 \text{ bar abs}$$

$$P_E = \frac{W_{ciclo} \cdot N/60}{\eta}$$

Es máxima cuando $P_{desc} = 3.5 \text{ bar man}$ (4.5 bar abs)

$$\eta = 0.68$$

$$W_{ciclo} = P_1 (V_1 - V_4) \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \times 2$$

$$V_1 - V_4 = (V_1 - V_3) \eta_{vT} = \frac{1600}{2} \eta_{vT} \Rightarrow V_1 - V_4 = 7.13 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$\eta_{vT} = 1 + C - C \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k} = 0.88$$

$$\Rightarrow W_{ciclo} = 1 \times 10^5 \cdot 7.13 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \cdot \frac{1.3}{0.3} \left[4.5^{\frac{0.3}{1.3}} - 1 \right] \times 2 = 256 \text{ J/ciclo}$$

$$\Rightarrow P_{Emax} = 5.66 \text{ kW} \quad (P_{atm} = 1 \text{ bar} \quad P_E = 5.22 \text{ kW})$$

$$f_B \frac{L}{D} + \sum k = f_B \frac{L_e}{D}$$

$$Re \Rightarrow f_B = 0.027$$

$$D = 0.546'' \leftrightarrow 1.387 \times 10^{-2} \text{ m} \quad L = 18 \text{ m}$$

$$\sum k = 4 \times 30 f_r + 5 + 2 \times 3 f_r + 9 + 0.5 \Rightarrow \sum k = 17.9$$

$$f_r = 0.027$$

$$\Rightarrow 0.027 \cdot \frac{18}{0.01387} + 17.9 = 0.027 \frac{L_e}{0.01387} \Rightarrow L_e = 27.2 \text{ m}$$



2) d) Asumo $P_{\text{tanque}} = 4 \text{ bar man} < 5 \text{ bar abs}$
 y comparo el flujo desde el compresor con el
 flujo hacia el reactor:

Si el primero es mayor $\Rightarrow P_{\text{tanque}} > 4 \text{ bar man}$
 " " " menor $\rightarrow P_{\text{tanque}} < 4 \text{ bar man}$

Como el segundo depende de $T_0 \Rightarrow$ determino primero el
 flujo desde el compresor para tener $T_{\text{descarga}} = T_0$

Para el compresor $T_{\text{desc}} = T_{\text{admisión}} \left(\frac{P_{\text{desc}}}{P_{\text{adm.}}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \Rightarrow T_{\text{desc}} = 425 \text{ K}$

$W_{\text{comp}} = V_D \cdot 0,9 \eta_{VT} \cdot \rho_1 \cdot \frac{N}{60} \cdot 2$

$\eta_{VT} = 1 + c - c(r_c)^{1/\gamma} = 0,878$

$\rho_1 = \frac{P_{\text{AM}}}{RT} = 1,18 \text{ kg/m}^3$



$\Rightarrow W_{\text{comp}} = 0,0224 \text{ kg/s}$
 $\approx 81 \text{ kg/h}$

$W_{\text{TR}} \rightarrow \text{Reactor} : Q=0 \rightarrow \text{Adiabático} \quad N = 4 f_{LC} = 53$

Flujo entre reservorios $P_3/P_0 = 0,6$

Por Lapple $G/G^* \approx 0,16$ (subsónico) $T_0 = 425 \text{ K}$

$G/G^* = \frac{W/A}{P_0} \sqrt{\frac{RT_0}{\gamma M}} \left(\frac{\gamma+1}{2} \right)^{(\gamma+1)/(2(\gamma-1))} \Rightarrow \frac{W}{A} = 156 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \Rightarrow W = 0,0236 \text{ kg/s}$
 $A = \pi \frac{0,0387^2}{4} = 1,51 \times 10^{-4} \Rightarrow W = 85 \text{ kg/s}$

Con ecuaciones:

De $(3A)_R : F = \frac{Z^2 - 1/6 X}{Z}$

$F = P/P_0 = 0,6$

$X = \left(\frac{W}{A} \right)^2 \frac{V_0}{P_0} = \left(\frac{W}{A} \right)^2 \frac{RT_0}{\gamma M P_0^2} \Rightarrow X =$

$X = 4,9 \times 10^{-7} \left(\frac{W}{A} \right)^2$

Supongo $X \xrightarrow{1} \frac{(2A)_R}{Z} \xrightarrow{Z} \frac{(3A)_R}{F}$

$\left(\frac{W}{A} = 156 \right) \rightarrow 0,0119 \quad 0,9950 \quad 0,590 \quad 0,58 \Rightarrow W/A \approx 156$

$\Downarrow$
 $W = 85 \text{ kg/s}$

$\Rightarrow W_{\text{compresor}} < W_{\text{tanque}}$

11/11 $\Rightarrow$ La presión en el tanque teóricamente
 no superaría los 4 bar manométricos